

대덕인재개발원 수료 최종 팀 프로젝트

정형외과·재활의학과 병원정보시스템(HIS/EMR) 구축 프로젝트 기획보고서

v0.4 — 참고자료·종합검토보고서 근거 기반 보강본

팀 구성 : 7명 | 수행 기간 : 약 2개월

범위 : HIS(OCS)+EMR+PACS 연계+재활·환자포털 특화

기술 스택 : Java/Spring Boot · Oracle · React/JSP · Docker

작성일 : 2026-05-30 · **NEW** = 이번 보강 추가

이번 보강(v0.4)에서 달라진 점

v0.3 기획보고서를 「참고자료」 13개 문서와 「참고자료_종합검토보고서」의 분석 결과에 근거하여 보강했다. 핵심은 기능을 '왜 만드는가'를 문헌 근거(문제→해결)에 연결하고, 학습용·2개월 제약에서 빠지기 쉬운 비기능 요구사항·법적 준수·표준 적용·리스크 관리를 추가한 것이다.

구분	보강 내용
3장	NEW 문제→해결→본 프로젝트 차별화 매핑 (출처 근거 연결)
6장	NEW 비기능 요구사항(보안·성능·가용성) 및 법적 준수 기준
7장	NEW 표준 적용 방안(KCD·용어·서식·교류 개념)
10장	NEW 리스크 관리 (HIS 미경험 팀·2개월 대응)
특화 서비스	각 기능에 근거 출처[번호] 부기, MoSCoW 우선순위 추가
전반	주요 개념·주장에 출처 표기, 11장 출처 일람 추가

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 정형외과·재활의학과 특화 병원정보시스템(HIS)을 구축한다. 환자가 접수 → 외래 진료 → 처방/오더 → 검사·치료 수행 → 기록 → 수납/청구 → 추적/재활로 이어지는 진료 여정 전체를 통합 전산화한다. 일반 HIS와의 차별점은 **재활치료 스케줄링**, **운동·기능평가 기록(ROM·근력·VAS)**, **환자 포털(PHR) 연계**이다.

항목	내용
프로젝트명	정형외과·재활의학과 특화 병원정보시스템(HIS/EMR) 구축
수행 주체 / 기간	대덕인재개발원 수료 최종 팀(7명) / 약 2개월(8주)
대상 영역	원무, 외래 EMR, OCS, 진료지원(검사·영상), 재활, 환자포털, 수납/청구
핵심 차별점	재활 스케줄링 · 운동/기능평가 · 환자 포털(PHR) · 근거 기반 설계
기술 스택	Java/Spring Boot · Oracle · React/JSP · Docker · Git/GitHub

2. 병원정보시스템(HIS) 개념 정의 (요약)

상세 개념·정의는 「참고자료_종합검토보고서」 2장에 정리되어 있다. 여기서는 기획에 필요한 요점만 실는다.

구성	핵심	출처
HIS	진료·간호·행정·재정·물류를 통합 전산화. SW관점 OCS/EMR/PACS/기타	[4]p.6 [7]p.117
OCS	처방을 진료·진료지원 부서로 전달. 대기시간 단축·누락 방지	[6]p.1~4
EMR	의료기록 전자문서화, OCS 포괄. 의료법 제23조 근거. 발전: ~EHR~PHR	[6]p.5~7 [1]p.1
PACS	의료영상 저장·전송·판독. 영상 DICOM, 연동 HL7	[6]p.8~10
LIS/RIS	진단검사/영상의학 업무 지원, OCS·EMR·PACS 연계	[6]p.11~13

3. 문제 → 해결 → 본 프로젝트 차별화 매핑 NEW

참고자료가 지정한 국내 HIS·EMR의 문제를, 문헌이 제시한 해결 방향과 본 프로젝트의 적용으로 연결했다. 이 매핑이 본 프로젝트 '차별화의 근거'다.

문제·한계 (근거)	문헌의 해결 방향	본 프로젝트 적용
EMR이 텍스트 입력 위주라 데이터 구조화·활용도 낮음 ^{[12]p.9}	구조화·표준화된 데이터 수집	재활 기능평가(ROM·MMT·VAS)를 구조화 시계열로 저장·차트화
병원 중심 EMR, 환자 참여 부족 / PHR로 발전 필요 ^{[6]p.7 [12]p.9~10}	전자문서 기반 환자 정보제공·PHR	환자 포털: 홈케어 과제·달성률 피드백 루프
표준화 미흡이 근본 한계 ^{[12]p.9}	용어·서식·코드 표준화 (SNOMED CT·CDM)	KCD 진단명·공통코드 등 표준 일부 차용(7장)
영상 1:1 교류 한계·CD 발급 낭비 ^{[8]p.1}	환자 중심 의료영상 공유·뷰어 연계	수술 전후 영상 비교 화면(PACS 연계, 개념 설계)
약물 안전·다제약물 편차 ^[3]	표준 임상규칙 기반 CDSS	중복·상호작용·알레르기 규칙 알림(간소화 구현)
전산화에 따른 개인정보 보안 취약 ^{[12]p.10 [5]p.7~8}	접근통제·로그·보호조치 이행	직군별 권한·접근로그(6장 비기능 요구)
정보 격차·고령층 접근성 ^{[8] [12]p.16}	직관적 UI/UX, 양식 표준화	고령 환자 고려 반응형 화면(선택)

4. 프로젝트 목표 및 범위

4.1 목표

- 정형외과·재활 환자의 외래→검사→치료→재활→추적 전 과정을 단일 시스템으로 처리
- 의사·간호사·치료사·원무·영상 담당이 동일 환자 데이터를 역할별 화면에서 공유
- 재활 스케줄링·기능평가·환자 포털의 특화 가치를 실제 동작으로 시연

4.2 범위 (In / Out)

구분	포함	제외/향후
원무	환자등록·접수·수납·보험청구(기본 산정)	실시간 심평원 EDI
외래/EMR	진료기록(SOAP)·처방·진단명(KCD)	음성인식 등 고급입력
OCS	검사·약·주사·처치·재활 오더 발행/전달	외부 약국/검사센터 연계
PACS	영상 오더·뷰어 연계(샘플)	실장비 연동·판독 WS
재활 ★	오더·치료계획·치료사 배정·세션·기능평가	웨어러블 자동수집
환자포털 ★	홈케어 과제·달성률·기록 조회(PHR)	외부 PHR 플랫폼 연동
입원/수술	입원 등록·병동 오더·수술 예약	수술실 실시간 모니터링

5. 정형외과·재활 특화 서비스

우선순위는 MoSCoW(M=필수, S=권장, C=가능하면, W=이번 제외) 기준.

5.1 재활치료 스케줄링 M

- 재활 오더 → PT/OT 처방 변환, 치료사별 가용시간 기반 세션 예약(주 N회×M주)
- 치료실·장비 충돌 방지, No-show·잔여 세션 관리

5.2 운동·기능평가 기록 M

- ROM·MMT·VAS·보행/균형 등 표준 척도 입력, 초기→중간→종료 시계열 비교
- 수술 전후 영상(PACS)과 기능평가 점수 동시 조회^[8]

5.3 환자 포털 — 홈케어 & PHR 피드백 루프 S ★

치료사가 EMR에서 홈 트레이닝 과제를 발행 → 환자가 모바일 웹에서 수행 체크 → REST로 전송 → 의료진이 달성률 차트로 진료에 활용. EMR→EHR→PHR 발전 방향과 일치^{[6]p.7 [12]p.9~10}. 2개월 내 구현 가능(과제 CRUD+체크+차트), 영상은 외부 링크 대체.

5.4 처방안전 알림(CDSS) C

약물 상호작용·중복처방·알레르기 규칙 기반 알림(간소화)^[3].

5.5 카메라 기반 ROM AI 측정 (PoC) W→C

MediaPipe Pose로 관절 각도 측정→ROM 자동입력. 정확도·일정 리스크로 핵심 완료 후 선택 적용, 1개 관절·데모용으로 한정.

6. 비기능 요구사항 · 법적 준수 기준 NEW

학습용이라도 의료정보 시스템의 기본기를 보여주기 위해 아래를 설계에 반영한다(인증 취득 목적 아님).

6.1 보안 · 개인정보 보호

항목	적용 수준	근거
인증/인가	로그인, 직군별(의사·간호·치료사·원무·환자) 접근권한 분리	[9]p.19 [2]보안성
접근 로그(감사)	주요 조회·수정 행위 로그 기록	[5] [2]
개인정보 보호	최소수집, 비밀번호 암호화, 환자식별정보 화면 마스킹	[5]p.7~8 (개인정보보호법)
기록 수정이력	진료기록 변경 이력 보존(의료법 취지)	[1] [2]기능성

6.2 성능 · 가용성 (목표 수준)

항목	목표
응답 시간	주요 조회 화면 2초 이내(더미 데이터 기준)
동시 사용	데모 시 다중 직군 동시 접속 시연
가용성/백업	Docker 재기동 절차·DB 백업 스크립트 마련(개념)

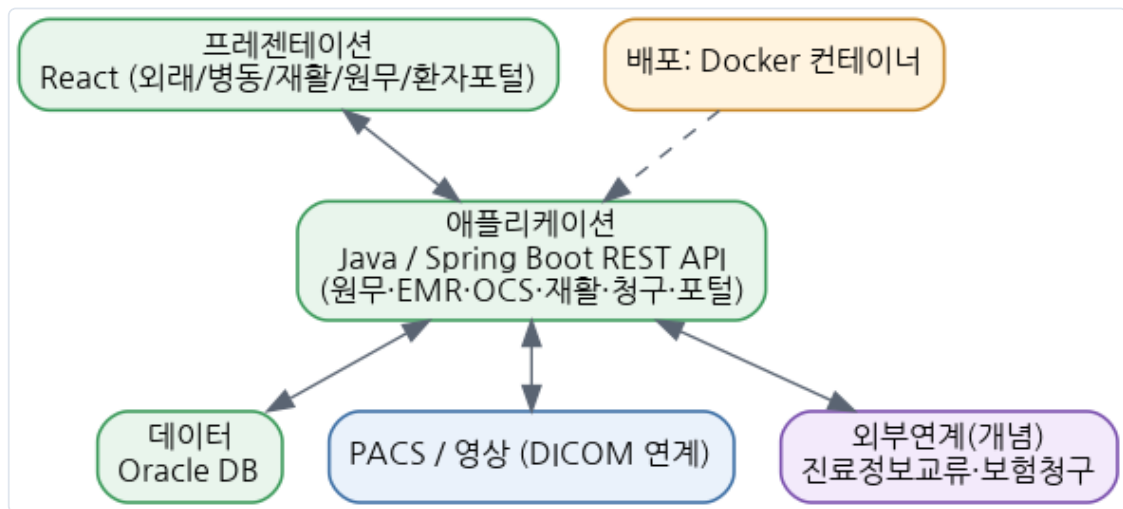
※ 실서비스의 365일 무정지·장애대응 수준^{[11]p.1,p.35}은 본 범위에서 개념적으로만 다룬다.

7. 표준 적용 방안 NEW

표준화 미흡이 국내 EMR의 근본 한계로 지적되므로^{[12]p.9}, 가능한 범위에서 표준을 차용해 '표준을 의식한 설계'를 보여준다.

영역	적용	수준
진단명	KCD(한국표준질병사인분류) 코드 입력/조회	일부 구현
용어·공통코드	성별·검사·처치 등 공통코드 테이블 표준화 ^[9]	구현
서식	SOAP·재활 평가 서식 표준화(서식 원소) ^{[9]7차시}	구현
영상	DICOM 헤더 개념 이해·샘플 적용 ^{[6]p.10 [8]}	개념
교류	진료의뢰·회송 요약(CCD) 구조 개념설계 ^{[4]p.13 [8]}	개념

8. 시스템 구성 및 기술 스택

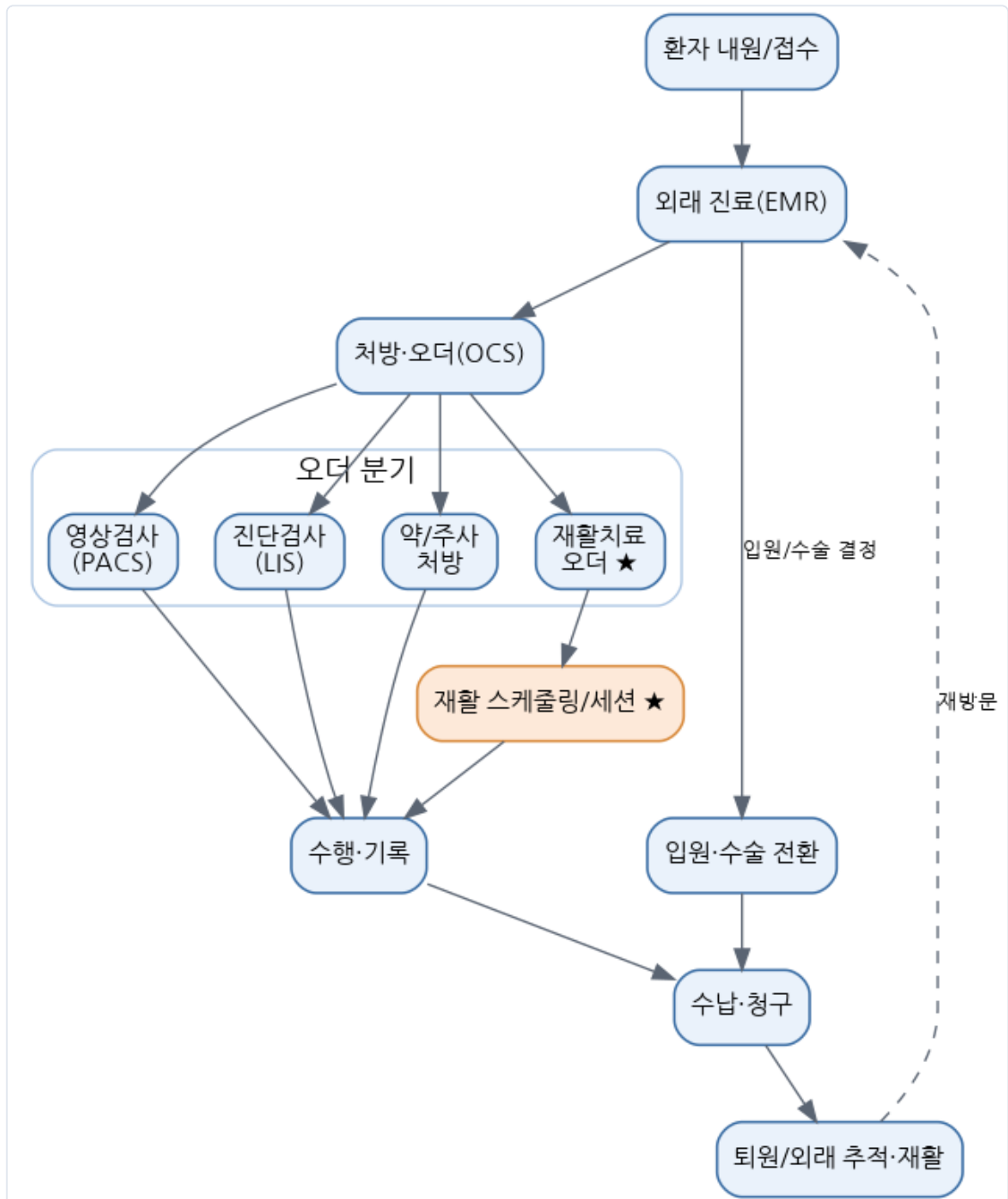


[그림 1] 시스템 아키텍처(3-Tier) + Docker 배포

계층	기술	역할
Frontend	React(SPA)/JSP	역할별 화면·환자포털. React 동적, JSP 일부 서버 렌더링
Backend	Java/Spring Boot·MyBatis	도메인 모듈 REST API, 인증·권한
Database	Oracle	환자·진료·오더·기록·예약·수납 저장
영상	PACS(DICOM) 연계	영상 뷰어 연계(샘플)
배포	Docker	DB·BE·FE 컨테이너화, 동일 개발환경
협업	Git/GitHub	버전관리·이슈·코드리뷰

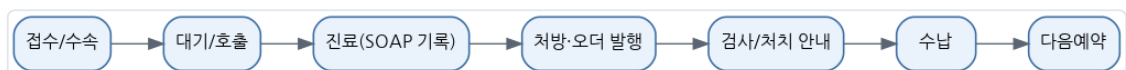
9. 주요 프로세스 흐름도

9.1 전체 환자 흐름



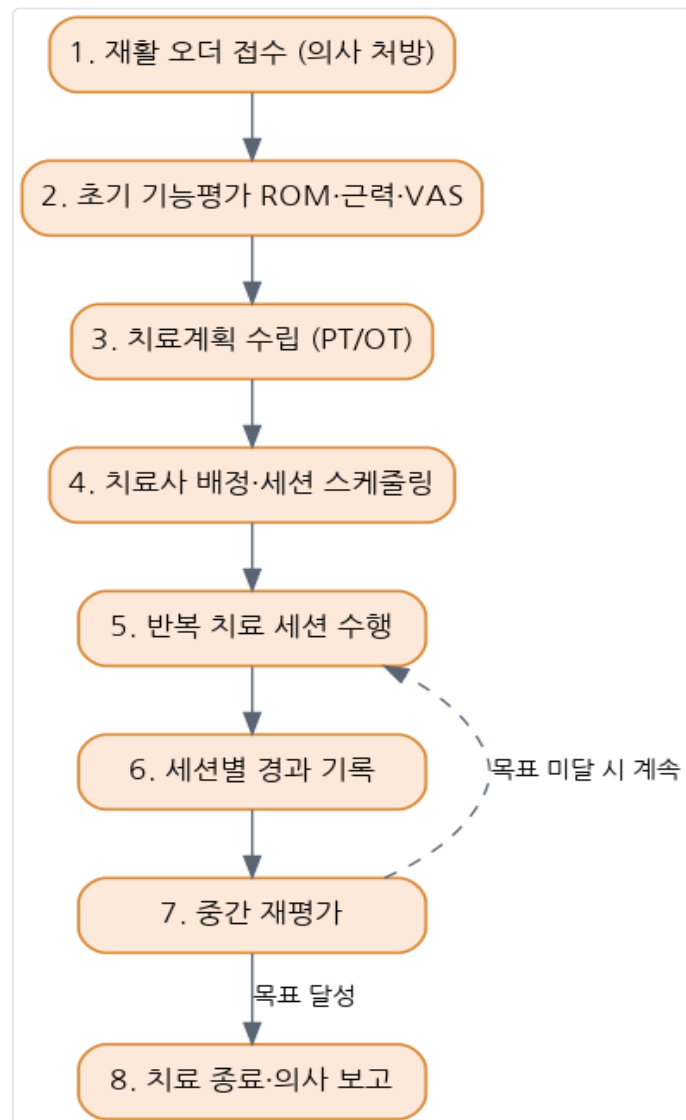
[그림 2] 내원~퇴원·재활 추적 (★=특화)

9.2 외래 진료



[그림 3] 접수~진료~처방~수납~예약

9.3 재활치료 특화



[그림 4] 재활 오더~기능평가~세션 반복~재평가~종료

10. 수행 일정 및 리스크 관리

10.1 일정 (8주)

주차	단계	주요 활동/산출물
1	기획·분석	요구사항·범위 확정, 본 보고서·종합검토보고서 학습
2	설계	요구사항정의서, ERD/DB, 화면설계, API 명세 초안
3	환경·공동	Git/Docker/DB/Spring·React 세팅, 로그인·권한·공통코드
4-5	핵심개발1	원무·EMR·OCS (외래 end-to-end)
5-6	핵심개발2 ★	재활 스케줄링·기능평가·환자포털, 진료지원/PACS
7	통합·선택	입원/수술·청구·통합, (여유)CDSS·ROM PoC
8	테스트·발표	통합테스트·버그수정·시연 시나리오·발표자료

10.2 리스크 관리 NEW

리스크	영향	대응
팀의 HIS·EMR 도메인 미경험	설계 오류·재작업	1주차 종합검토보고서 공동학습, 용어집 공유, 외래 흐름부터 단순화
2개월 내 과범위	미완성 시연	MoSCoW로 M부터 완성, 특화(S)는 5주 조기 착수, C/W는 선택
모듈 간 통합 지연	막판 충돌	API 명세 2주 확정, 공통코드·인증 3주 선구축, 주 1회 통합
ROM AI PoC 난이도	일정 잠식	핵심 완료 후에만 착수, 1관절·데모용 한정, 실패 시 수동입력 유지
개인정보·보안 누락	완성도 저하	권한·로그·마스킹을 공통 모듈에 선반영(6장)

11. 출처 일람

번호는 「참고자료_종합검토보고서」와 동일 체계.

1. 전자의무기록시스템 인증제도 운영에 관한 고시(보건복지부)
2. 전자의무기록시스템 인증기준 해설서(2024.01.02)
3. 23년 EMR시스템 인증기준 표준개발 연구보고서
4. K-디지털헬스케어 이해하기-병원정보시스템(KHIDI)
5. 진료정보교류시스템 개인정보 영향평가 결과보고서(요약)
6. 보건의료정보기술-병원정보시스템 구성(김미정 외, 2021)
7. 보건의료정보학(의료정보시스템) 강의자료
8. 2024년 환자 중심의 의료영상 공유체계 시범사업 연구보고서
9. 의료정보관리에 대한 A to Z 교육자료
10. 의료정보기술(병원정보시스템구축) 강의자료
11. 의료정보시스템 관리용역 제안요청서(을지대, 2020)
12. 의료정보의 대중화(김종엽 외, KOSMI)
13. 진료정보교류시스템 사용자 매뉴얼(유진의료정보)

※ 본 문서는 교육용 팀 프로젝트 기획 자료이며 실제 의료기관 운영·인증 문서가 아니다. 페이지는 추출 기준 오차 가능.